

AI分层模拟卷

第1题（基础题）

题目描述：

请简要定义人工智能(AI)，并列举两个你在日常生活中接触过的人工智能应用（如语音助手、推荐系统、人脸识别等）。针对其中一个应用，说明它目前存在的主要局限性（如隐私、误判、偏见等）。

建议从以下角度组织答案：

- 1、用自己的话说明人工智能主要能够处理什么问题、表现出哪些能力；
- 2、分别列举两个日常生活中的应用，并简要说明它们分别能帮助人们完成什么事情；
- 3、从其中一个应用出发，分析至少一项现实局限，以及该局限可能造成的影响。

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答字数200~300字，建议作答时长10分钟。

第2题（基础题）

题目描述：

用一段话解释什么是图灵测试，并简要说明它为何不能完全等同于智能的判定标准。

建议从以下角度组织答案：

- 1、说明测试中有哪些参与者，以及参与者之间通过什么方式交流，以及测试过程和判断机器是否通过测试的基本依据；
- 2、从“外在表现是否等于真正理解或具备智能”的角度，分析图灵测试存在的局限。

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答字数200~300字，建议作答时长10分钟。

第3题（基础题）

题目描述：

请简述主流神经网络模型的主要类型，并说明构建Transformer及现代语言模型所依赖的核心基础组件或机制。

建议从以下角度组织答案：

- 1、列举若干主流神经网络类型，可以同时写出中文名称和英文简称；
- 2、说明Transformer在处理一段文字或序列时，如何建立不同位置内容之间的联系；
- 3、从“文字如何表示”“顺序如何体现”“信息如何反复加工”等角度，说明现代语言模型需要的基础组成部分或机制。

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答字数200~300字，建议作答时长10分钟。

第4题（前沿题）

题目描述：

当前人工智能正在从“回答问题的模型”逐渐发展到能够调用工具、规划步骤并执行任务的AI Agent。请解释什么是AI Agent，并说明它与普通聊天机器人的主要区别。请举一个实际应用案例，并分析使用Agent时可能面临的风险。

建议从以下角度组织答案：

- 1、说明AI Agent如何围绕一个目标获取信息、制定步骤、使用工具并根据结果继续调整；
- 2、从“是否只能回答问题”、“能否执行外部操作”、“能否完成多步骤任务”等角度，将其与普通聊天机器人进行比较；
- 3、给出一个完整应用案例，说明其任务目标、主要执行步骤、可能使用的工具以及最终结果；
- 4、分析至少一项可能风险，并说明这种风险可能产生的后果。

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答字数200~300字，建议作答时长15分钟。

第5题（前沿题）

题目描述：

请简要解释多模态AI的含义，并举例说明其在现实中的一个应用场景。相比于单一模态AI，多模态AI面临的主要挑战是什么？

建议从以下角度组织答案：

- 1、说明“多模态”中的“多”指哪些不同形式的信息，以及这些信息如何共同参与任务；
- 2、选择一个应用案例，具体说明其中至少两种信息形式分别发挥了什么作用；
- 3、从不同信息之间如何对应和配合、数据获取、结果质量、计算成本等角度，分析至少两项技术挑战。

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答字数200~300字，建议作答时长15分钟。

第6题（前沿题）

题目描述：

什么是大语言模型中的“幻觉”(Hallucination)现象？请分析其可能产生的原因（至少两点），并简述一种目前常用的缓解策略。

建议从以下角度组织答案：

- 1、说明“幻觉”生成的内容在表面上有什么特点，以及它与真实事实之间可能存在什么问题；
- 2、从模型生成内容的方式、学习数据、用户提供的信息、知识时效等不同角度，分析至少两种可能原因；
- 3、提出一种缓解方法，并说明该方法为什么能够减少错误，而不是只写出方法名称。

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答字数200~300字，建议作答时长15分钟。

第7题（编程题·改错题）

题目描述：

某同学训练了一个用于图像分类的神经网络。为了减少过拟合，模型中使用了Dropout层。

模型定义如下：

```
class SimpleNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(100, 64)
        self.dropout = nn.Dropout(p=0.5)
        self.fc2 = nn.Linear(64, 10)
    def forward(self, x):
        x = F.relu(self.fc1(x))
        x = self.dropout(x)
        x = self.fc2(x)
        return x
```

训练完成后，同学使用下面的代码在测试集上进行预测：

```
correct = 0
total = 0
with torch.no_grad():
    for x, y in test_loader:
        outputs = model(x)
        _, predicted = torch.max(outputs, 1)
        total += y.size(0)
        correct += (predicted == y).sum().item()
accuracy = correct / total
```

(注：截图后半部分补充信息：Dropout在训练阶段会随机关闭一部分神经元；在测试阶段，应关闭这种随机行为；model.eval()可以将模型切换到评估模式。)

请回答以下问题：

(1) 上述测试代码存在什么问题？

建议从以下角度组织答案：分析模型当前所处的运行状态；

(2) 该状态下Dropout的随机行为为什么会导致两次输出不同。

(3) 请修改代码，使模型能够按照正确的方式进行测试。（此处给出一段空代码）

(4) 测试完成后，如果还需要继续训练模型，应执行什么操作？

建议从以下角度组织答案：说明完成测试后，如果还需要继续训练模型，应进行什么状态恢复操作。

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答时长20分钟。

第8题（编程题·构建简单CNN图像分类模型）

题目描述：

某研究小组希望使用卷积神经网络(CNN)对图片进行分类。

输入图片大小为：

3×32×32

其中：

3表示RGB三个颜色通道；

32×32表示图片尺寸；

共需要识别10个类别。

研究人员设计了如下网络：

输入：3×32×32

↓ Conv1: 3通道—8通道

↓ ReLU

↓ 2×2 MaxPool

↓ Conv2: 8通道—16通道

↓ ReLU

↓ 2×2 MaxPool

↓ Flatten

↓ Linear

↓ 输出10个类别

为了帮助完成程序，现给出第一个卷积层的完整写法：

```
self.conv1 = nn.Conv2d(
    in_channels=3,
    out_channels=8,
    kernel_size=3,
    padding=1
)
```

请参照第一层补全第二层。部分代码如下：

```
# 第一层已经给出
self.conv1 = nn.Conv2d(...)

# 请参照第一层补全第二层
self.conv2 = nn.Conv2d(
    in_channels= [①] ,
    out_channels= [②] ,
    kernel_size=3,
    padding=1
)
self.pool = nn.MaxPool2d(2)

# 两次池化后，将特征展开并输入全连接层
self.fc = nn.Linear( [③] , 10)

def forward(self, x):
    # Conv1 -> ReLU -> Pool
    x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
    # Conv2 -> ReLU -> Pool
    x = self.pool(F.relu( [④] ))
    x = torch.flatten(x, 1)
    x = self.fc(x)
    return x
```

请回答以下问题：

请在下方空白处填入代码：

- (1) [①] 输入通道数
- (2) [②] 输出通道数
- (3) [③] 全连接层输入维度
- (4) [④] 第二层前向传播代码

答题要求：

请在下方面答区作答，建议作答时长25分钟。